분석전문가(ADP) 실기

모의고사 19회 | 설문 척도·국가별 추이·교호작용 회귀

학습 안내

대상 독자: 데이터 분석 지식은 있으나 이 산업·업무를 처음 접하는 학습자입니다. 각 대문항의 배경과 변수 사전을 먼저 읽으십시오.

본 자료는 공식 기출 원문·공식 배점·정답이 아닌 학습용 모의입니다. 기존 자료·후기·창작 합성 여부와 상세 출처는 각 폴더 안내를 따릅니다.

읽는 순서: 상황과 관측 단위 → 변수 사전 → 고정 분석 조건 → 수행 과제 → 별도 실행 풀이·해설. 대문항 간 자료는 지문에서 결합을 요구하지 않으면 별개입니다.

대문항	자료	문항 수
1. 설문 방향·신뢰도·차원 요약	survey.csv	4
2. 가상 국가 누적 자료와 예측	risk.csv	4
3. 주택 교호작용과 예측	regression.csv	4

답안 작성: 방법 선택 근거·가정·실제 수치·판정·상황 결론을 구분합니다. 통계적 비기각을 가정의 증명으로 쓰지 않고, 예측 점수와 업무 의사결정을 구분합니다.

자료 사용: 목표·식별자·시간·그룹의 역할을 구분합니다. 학습용 전처리·선택·sampling·튜닝은 학습/CV 안에서 수행하고 최종 평가 자료는 선택에 사용하지 않습니다.

12문항·100점·권장240분. 대문항별 배점은 지문을 따릅니다. 후기의 유형을 참고했으며 조건·합성 자료·평가 설계는 독립 창작입니다.

1. 설문 방향·신뢰도·차원 요약 | 자료 이해

상황과 관측 단위

설문팀은 부정 문항의 방향을 맞추고 척도의 일관성과 집단 차이를 탐색한다.

한 행은 독립 응답자이며 두 집단의 처치는 관측되지 않았다. 신뢰도·차원·집단 차이가 서로 다른 질문임을 설명한다.

제공 자료: data/survey.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
id	응답 식별자
group	관측 집단 A/B; 무작위 배정 아님
q1	서비스 편의 긍정 문항(1~5)
q2	서비스 불편 부정 문항; 역변환
q3	이용 만족 긍정 문항(1~5)
q4	이용 불만 부정 문항; 역변환

고정 분석 조건

독립 응답자180명, group A/B, 1~5 q1~q4. q2/q4는 역문항으로6-x 변환한다. 결측 문항이 있는 응답자는 본 과제의 완전 관측 분석에서 제외하고 그 수를 보고한다. 공분산 alpha와 표준화 alpha는 다른 식이다. 방향을 맞춘 문항4개에 표준화 PCA 2축을 적합한다. 집단별 완전 관측 평균 점수의 양측 Welch t 검정(alpha0.05)을 수행한다. PCA와 Welch는 후기에서 확정되지 않은 응용 확장이다.

1. 설문 방향·신뢰도·차원 요약 | 수행 과제

1-1 [10점]
1~5 척도 범위·결측을 확인하고 역문항 q2·q4를6-x로 변환하시오.
id는 제외하고 집단별 평균·표준편차·왜도·첨도를 제시하시오.

1-2 [10점]
역변환 전후의 공분산 기반 Cronbach alpha와 평균 문항 간 상관 기반 표준화 alpha를 구하시오.
공식·문항 수·분모를 표시하고 신뢰도와 타당도·단일차원의 차이를 설명하시오.

1-3 [10점]
방향을 맞춘 문항을 표준화한 PCA를 수행하고 축별 설명분산·적재 방향·재구성 오차를 보고하시오.
PCA를 공통요인분석으로 부르지 말고 2축 그림을 제시하시오.

1-4 [10점]
완전 관측 응답자의 평균 점수를 집단 간 Welch t 검정으로 비교하시오.
H0/H1·통계량·자유도·p값·95% 차이 CI·기각 여부·효과와 표본 한계를 설명하시오.

2. 가상 국가 누적 자료와 예측 | 자료 이해

상황과 관측 단위

가상 누적 신고 자료를 차분하고 인구 규모를 고려한 비교표를 만든다.

한 행은 국가·날짜별 합계이며 개별 환자가 아니다. 정정치·분모·단위와 임의 위험점수의 한계를 구분한다.

제공 자료: data/risk.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
country	실제 국가와 무관한 A~D
date	등간격 일자
population	가상 인구; 분모
cases	수정 포함 누적 확진 건수
deaths	누적 사망 건수

고정 분석 조건

가상 국가 A~D 각70일. population은 국가 내 고정. 첫날 이전 누적0이며 음수 일별 정정이 한 건 있다. 누적 차분을 보존한다. 마지막날 위험점수=확진/인구×10000+사망/인구×100000이다. 이는 임의 합성 학습 점수다. 국가 A는 마지막7일만 최종평가하고 사전 ARIMA(1,0,0), trend c, 수렴 maxiter200을 사용한다. 기준은 직전 7일 평균 고정 예측이다.

2. 가상 국가 누적 자료와 예측 | 수행 과제

2-1 [8점]
국가·날짜 key 중복과 누적수치·인구를 검증하고 국가별 누적 추이를 ax에 표시하시오.
가상 국가 자료이며 실제 방역 의사결정용이 아님을 명시하시오.

2-2 [7점]
국가별 정렬 후 누적 확진·사망을 차분해 일별 값을 구하시오.
첫날 기저값0과 음수 정정치를 보존하고 그 위치를 제시하시오.

2-3 [8점]
마지막 날의 누적확진/인구×10000과 누적사망/인구×100000을 각각 구하고 두 지표 합을 학습용 위험점수로 정의해 순위표·그림을 제시하시오.

2-4 [7점]
가상 국가 A의 일별 확진 마지막7일을 봉인하고 ARIMA(1,0,0) 및 직전7일 평균 기준을 같은 날짜에서 비교하시오.
RMSE·MAE와 음수 예측·정정 자료의 한계를 제시하시오.

3. 주택 교호작용과 예측 | 자료 이해

상황과 관측 단위

관측의 조건과 결과 관계를 설명하고 새 관측의 결과를 예측한다.

한 행은 서로 독립인 관측이다. x1=면적 편차지수, x2=노후도 편차지수, x3=접근 점수, target=주택가격(천만원). 추론의 조건과 예측 성능을 구분해 보고한다.

제공 자료: data/regression.csv | 후기 유형 참고·조건/자료/배점은 창작

열	의미·역할
id	독립 관측 식별자; 입력 제외
x1	면적 편차지수
x2	노후도 편차지수
x3	접근 점수
group	관측 집단 범주 A/B; 처치 아님
target	주택가격(천만원)

고정 분석 조건

x1=면적 편차지수, x2=노후도 편차지수, x3=접근 점수, target=주택가격(천만원). 240행. x1에 결측이 있다. id를 제외하고 중앙값 대치 후 수치형은 학습 평균/표준편차(ddof0)로 표준화하고 집단은 one-hot(drop first) 처리한 뒤 OLS를 적합한다. x1,x2,x3의 단순/전체모형 비교는 같은 학습 행이다. 설명용 전체모형은 표준화한 x1×x2 교호작용을 추가한다. random_state=20281019로 학습70%/평가30%를 나누고 학습3-fold shuffled CV를 사용한다. 다항식 차수2, RF60나무 깊이3/5는 사전 후보다.

3. 주택 교호작용과 예측 | 수행 과제

3-1 [8점]
관측 단위·입력·반응·누출 위험과 결측을 정리하고 지정한 학습/평가 원행을 기록하시오.
학습 입력의 분포와 변수 관계를 ax 두 개에 제시하시오.

3-2 [7점]
학습 자료에 지정 OLS를 적합하고 계수 t 검정·전체 F 검정·R^2·수정 R^2·AIC·BIC를 보고하시오.
단순모형과 전체모형의 비교에서 같은 행과 반응을 유지하시오.

3-3 [8점]
RESET·잔차 정규성·Breusch-Pagan·VIF·Cook을 계산하고 Q-Q·잔차/적합값을 subplots로 제시하시오.
명시하지 않은 관측 제거를 수행하지 말고 진단별 한계를 설명하시오.

3-4 [7점]
동일 학습 CV에서 기준 선형모형·다항식·랜덤포레스트를 RMSE로 비교해 하나를 선택하시오.
봉인한 같은 평가 행에서 원단위 RMSE·MAE·R^2와 관측-예측 그림을 제시하고 기준 대비 차이를 해석하시오.